

Guía IEEE para mediciones de resistividad térmica de suelos y materiales de relleno

Sociedad de Energía y Energía IEEE

Patrocinado por el
Comité de Conductores Aislados

IEEE
Avenida Parque 3
Nueva York, NY 10016-5997 EE.
UU.

Estándar IEEE 442™-2017
(Revisión de IEEE Std 442-1981)

Guía IEEE para mediciones de resistividad térmica de suelos y materiales de relleno

Patrocinador

**Comité de Conductores Aislados
de El
Sociedad de Energía y Energía IEEE**

Aprobado el 28 de septiembre de 2017

Junta de estándares IEEE-SA

Abstracto:En esta guía se trata la medición de la resistividad térmica del suelo y los materiales de relleno para incluir hormigón, rellenos de ingeniería, lechada, roca, arena y cualquier otro material utilizado para revestir el sistema de cable instalado en el suelo. Un conocimiento profundo de las propiedades térmicas de un suelo o material de relleno permite al usuario diseñar, clasificar y cargar correctamente los cables subterráneos. El método utilizado se basa en la teoría de que la tasa de aumento de temperatura de una fuente de calor lineal depende de las constantes térmicas del medio en el que se coloca. En esta guía también se describen los diseños de las sondas térmicas de laboratorio y de campo.

Palabras clave:relleno, IEEE 442™, suelo, propiedades térmicas del suelo, aguja térmica, sonda térmica, analizador de propiedades térmicas, resistividad térmica

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Inc. 3
Park Avenue, Nueva York, NY 10016-5997, EE. UU.

Copyright © 2018 por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Inc. Todos los derechos reservados. Publicado el 7 de mayo de 2018. Impreso en los Estados Unidos de América.

IEEE es una marca registrada en la Oficina de Marcas y Patentes de EE. UU., propiedad del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Incorporated.

PDF: ISBN 978-1-5044-4281-7 STD22753
Impresión: ISBN 978-1-5044-4282-4 STDPD22753

IEEE prohíbe la discriminación, el acoso y la intimidación.

Para más información visite http://www.ieee.org/web/aboutus/what_is/policies/p9-26.html.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse de ninguna forma, en un sistema de recuperación electrónico o de otra manera, sin el permiso previo por escrito del editor.

Avisos importantes y descargos de responsabilidad relacionados con los documentos de estándares IEEE

Los documentos IEEE están disponibles para su uso sujetos a avisos importantes y renunciaciones legales. Estos avisos y descargos de responsabilidad, o una referencia a esta página, aparecen en todos los estándares y se pueden encontrar bajo el título "Avisos y descargos de responsabilidad importantes sobre los documentos de estándares IEEE". También pueden obtenerse a pedido de IEEE o verse en <http://standards.ieee.org/IPR/disclaimers.html>.

Aviso y exención de responsabilidad con respecto al uso de documentos de estándares IEEE

Los documentos de estándares IEEE (estándares, prácticas recomendadas y guías), tanto de uso completo como de prueba, se desarrollan dentro de las Sociedades IEEE y los Comités coordinadores de estándares de la Junta de estándares de la Asociación de estándares IEEE ("IEEE-SA"). IEEE ("el Instituto") desarrolla sus estándares a través de un proceso de desarrollo de consenso, aprobado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares ("ANSI"), que reúne a voluntarios que representan diversos puntos de vista e intereses para lograr el producto final. Los estándares IEEE son documentos desarrollados a través de grupos de trabajo técnicos científicos, académicos y de la industria. Los voluntarios en los grupos de trabajo del IEEE no son necesariamente miembros del Instituto y participan sin compensación del IEEE. Si bien IEEE administra el proceso y establece reglas para promover la equidad en el proceso de desarrollo de consenso,

Los estándares IEEE no garantizan ni aseguran la seguridad, la salud o la protección del medio ambiente, ni protegen contra la interferencia con o desde otros dispositivos o redes. Los implementadores y usuarios de los documentos de estándares IEEE son responsables de determinar y cumplir con todas las prácticas apropiadas de protección, protección, medioambiente, salud y protección contra interferencias y todas las leyes y reglamentaciones aplicables.

IEEE no garantiza ni representa la precisión o el contenido del material incluido en sus estándares, y renuncia expresamente a todas las garantías (expresas, implícitas y legales) no incluidas en este o cualquier otro documento relacionado con el estándar, incluidas, entre otras, las garantías de: comerciabilidad; idoneidad para un propósito particular; no infracción; y calidad, precisión, efectividad, vigencia o integridad del material. Además, IEEE renuncia a todas y cada una de las condiciones relacionadas con: resultados; y esfuerzo artesanal. Los documentos de normas IEEE se suministran "TAL CUAL" y "SIN FALLAS".

El uso de un estándar IEEE es totalmente voluntario. La existencia de un estándar IEEE no implica que no haya otras formas de producir, probar, medir, comprar, comercializar o proporcionar otros bienes y servicios relacionados con el alcance del estándar IEEE. Además, el punto de vista expresado en el momento en que se aprueba y emite un estándar está sujeto a cambios provocados por desarrollos en el estado del arte y comentarios recibidos de los usuarios del estándar.

Al publicar y poner a disposición sus estándares, el IEEE no está sugiriendo ni prestando servicios profesionales o de otro tipo para, o en nombre de, ninguna persona o entidad, ni se compromete a cumplir con ningún deber de otra persona o entidad. Cualquier persona que utilice cualquier documento de estándares IEEE debe confiar en su propio juicio independiente en el ejercicio de un cuidado razonable en cualquier circunstancia dada o, según corresponda, buscar el asesoramiento de un profesional competente para determinar la idoneidad de un estándar IEEE dado.

EN NINGÚN CASO, IEEE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS: ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) CUALQUIER CAUSACIÓN Y SOBRE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRUCTA O AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O DE OTRO TIPO) QUE SURJA DE CUALQUIER MANERA DE LA PUBLICACIÓN, EL USO O LA CONFIANZA EN CUALQUIER ESTÁNDAR, INCLUSO SI SE HA INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑOS E INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHS DAÑOS FUERON PREVISIBLES.

Traducciones

El proceso de desarrollo de consenso de IEEE implica la revisión de documentos en inglés únicamente. En el caso de que se traduzca un estándar IEEE, solo la versión en inglés publicada por IEEE debe considerarse el estándar IEEE aprobado.

Declaraciones oficiales

Una declaración, escrita u oral, que no se procese de acuerdo con el Manual de Operaciones de la Junta de Normas de IEEE-SAS no se considerará ni se inferirá como la posición oficial de IEEE o cualquiera de sus comités y no se considerará ni se confiará en ella, sobre como, una posición formal de IEEE. En conferencias, simposios, seminarios o cursos educativos, una persona que presente información sobre los estándares del IEEE deberá dejar en claro que sus puntos de vista deben considerarse los puntos de vista personales de ese individuo en lugar de la posición formal del IEEE.

Comentarios sobre las normas

Los comentarios para la revisión de los documentos de estándares IEEE son bienvenidos por parte de cualquier parte interesada, independientemente de la afiliación de membresía con IEEE. Sin embargo, IEEE no proporciona información de consulta ni asesoramiento relacionado con los documentos de estándares IEEE. Las sugerencias de cambios en los documentos deben tener la forma de una propuesta de cambio de texto, junto con los comentarios de apoyo apropiados. Dado que los estándares IEEE representan un consenso de los intereses involucrados, es importante que cualquier respuesta a los comentarios y preguntas también reciba la concurrencia de un equilibrio de intereses. Por esta razón, el IEEE y los miembros de sus sociedades y los Comités Coordinadores de Estándares no pueden brindar una respuesta instantánea a los comentarios o preguntas, excepto en aquellos casos en los que el asunto se haya abordado previamente. Por la misma razón, IEEE no responde a las solicitudes de interpretación. Cualquier persona que desee participar en las revisiones de un estándar IEEE puede unirse al grupo de trabajo IEEE correspondiente.

Los comentarios sobre las normas deben enviarse a la siguiente dirección:

Secretario, Junta de estándares de IEEE-
SA 445 Hoes Lane
Piscataway, NJ 08854 EE. UU.

Leyes y regulaciones

Los usuarios de los documentos de estándares IEEE deben consultar todas las leyes y reglamentos aplicables. El cumplimiento de las disposiciones de cualquier documento de estándares IEEE no implica el cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables. Los implementadores de la norma son responsables de observar o hacer referencia a los requisitos reglamentarios aplicables. IEEE, mediante la publicación de sus estándares, no tiene la intención de instar a una acción que no cumpla con las leyes aplicables, y estos documentos no pueden interpretarse como tal.

derechos de autor

El borrador de IEEE y los estándares aprobados tienen derechos de autor de IEEE según las leyes de derechos de autor de EE. UU. e internacionales. Están disponibles por IEEE y se adoptan para una amplia variedad de usos públicos y privados. Estos incluyen tanto el uso, por referencia, en leyes y reglamentos, como el uso en la autorregulación privada, la estandarización y la promoción de prácticas y métodos de ingeniería. Al hacer que estos documentos estén disponibles para su uso y adopción por parte de las autoridades públicas y los usuarios privados, el IEEE no renuncia a ningún derecho de autor sobre los documentos.

fotocopias

Sujeto al pago de la tarifa correspondiente, IEEE otorgará a los usuarios una licencia limitada y no exclusiva para fotocopiar partes de cualquier estándar individual para uso interno de la empresa u organización o para uso individual, no comercial únicamente. Para organizar el pago de las tarifas de licencia, comuníquese con Copyright Clearance Center, Customer Service, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 EE. UU.; +1 978 750 8400. También se puede obtener permiso para fotocopiar partes de cualquier estándar individual para uso educativo en el aula a través del Centro de autorización de derechos de autor.

Actualización de documentos de estándares IEEE

Los usuarios de los documentos de estándares IEEE deben tener en cuenta que estos documentos pueden ser reemplazados en cualquier momento por la emisión de nuevas ediciones o pueden ser modificados de vez en cuando mediante la emisión de enmiendas, correcciones o erratas. Un documento IEEE actual en cualquier momento consta de la edición actual del documento junto con cualquier enmienda, corrección o errata vigente en ese momento.

Cada estándar IEEE está sujeto a revisión al menos cada diez años. Cuando un documento tiene más de diez años y no ha pasado por un proceso de revisión, es razonable concluir que su contenido, aunque todavía tiene algún valor, no refleja completamente el estado actual de la técnica. Se advierte a los usuarios que verifiquen para determinar si tienen la última edición de cualquier estándar IEEE.

Para determinar si un documento determinado es la edición actual y si ha sido enmendado mediante la emisión de enmiendas, correcciones o erratas, visite IEEE Xplore en <http://ieeexplore.ieee.org/> o póngase en contacto con IEEE en la dirección indicada anteriormente. Para obtener más información sobre el proceso de desarrollo de estándares de IEEE-SA o IEEE, visite el sitio web de IEEE-SA en <http://estandares.ieee.org>.

Fe de erratas

Se puede acceder a las erratas, si las hay, para todos los estándares IEEE en el sitio web de IEEE-SA en la siguiente URL: <http://standards.ieee.org/findstds/errata/index.html>. Se recomienda a los usuarios que consulten periódicamente esta URL para ver las erratas.

patentes

Se llama la atención sobre la posibilidad de que la implementación de esta norma requiera el uso de materia cubierta por derechos de patente. Mediante la publicación de este estándar, el IEEE no toma ninguna posición con respecto a la existencia o validez de cualquier derecho de patente en relación con el mismo. Si el titular de una patente o el solicitante de una patente ha presentado una declaración de garantía a través de una carta de garantía aceptada, la declaración se incluye en el sitio web de IEEE-SA en <http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents.html>. Las Cartas de Garantía pueden indicar si el Peticionario está dispuesto o no a otorgar licencias bajo derechos de patente sin compensación o con tarifas razonables, con términos y condiciones razonables que demuestren que no hay discriminación injusta para los solicitantes que deseen obtener dichas licencias.

Pueden existir Reclamaciones de Patentes Esenciales para las cuales no se ha recibido una Carta de Garantía. El IEEE no es responsable de identificar las Reclamaciones de patentes esenciales para las que se puede requerir una licencia, de realizar investigaciones sobre la validez legal o el alcance de las Reclamaciones de patentes, ni de determinar si los términos o condiciones de licencia proporcionados en relación con la presentación de una Carta de garantía, en su caso, o en cualquier acuerdo de licencia son razonables o no discriminatorios. Se advierte expresamente a los usuarios de esta norma que la determinación de la validez de los derechos de patente y el riesgo de infracción de dichos derechos es de su exclusiva responsabilidad. Se puede obtener más información de la IEEE Standards Association.

Participantes

En el momento en que se envió esta guía a IEEE-SASB para su aprobación, el grupo de trabajo IEEE P442 tenía los siguientes miembros:

nimesh patel, *Silla*
Sudhakar Cherukupalli, *Vicepresidente*

Earle C. (Oxidado)
Bascom III
Guillermo negro

chris grodzinski
dennis e johnson
raquel mosier
Lucian Munteanu

Deepak Parmar
David Purnhagen
walter zenger

Los siguientes miembros del comité de votación individual votaron sobre esta guía. Los votantes pueden haber votado por aprobación, desaprobación o abstención.

Saleman Alibhay
Tomas Barnes
Earle C. (Oxidado)
Bascom III
Guillermo negro
Guillermo Bloethe
arco kenneth
kent marrón
Guillermo Byrd
Sudhakar Cherukupalli
Miguel Chirico
Roberto Christman
gary donner
donald dunn
Todd Goyette
arboledas de randall
Ajit Gwal
jeffrey helzer

lee herron
Lauri Hiivala
Werner Hölzl
Magdi Ishac
dennis e johnson
jim kulchisky
Chung-Yiu Lam
Michael Lauxmann
Juan Merando
Daleep Mohla
raquel mosier
jerry murphy
Arturo Neubauer
miguel newman
Carlos Ngethe
Lorena Padden
Deepak Parmar
Nimesh Patel
Patel Shashikant

branimir petosic
Cristóbal Petrola
Tomas Proios
charles rogers
Ryandi Ryandi
Daniel Sabín
bartien sayogo
Michael Smalley
jeremy smith
jerry smith
david tepen
Pedro Tirinzoni
Nijam Udin
Juan Vergis
kenneth blanco
jian yu
walter zenger
Tiebin Zhao

Cuando el IEEE-SAS Standards Board aprobó esta guía el 28 de septiembre de 2017, tenía los siguientes miembros:

Jean Philippe Faure, *Silla* Gary Hoffmann, *Vicepresidente* Juan D. Kulick, *Presidente anterior*
Konstantinos Karachalios, *Secretario*

Chuck Adams
Masayuki Ariyoshi
Ted Burse
esteban duques
doug edwards
J. Travis Griffith
Michael Janezic

Tomas Koshy
Joseph L. Koepfinger*
kevin lu
Daleep Mohla
damir novosel
Ronald C Petersen
Annette D. Reilly

Robbie Robson
dorothy stanley
Adrián Esteban
Mehmet Ulema
Phil Wennblom
Howard hombre lobo
Yu Yuan

* Miembro Emérito

Introducción

Esta introducción no forma parte de IEEE Std 442-2017, Guía IEEE para mediciones de resistividad térmica de suelos y materiales de relleno.

Una consideración de diseño importante en el diseño de sistemas de cables subterráneos es comprender las características de resistividad térmica de los materiales que rodean el cable. A lo largo de los años, muchas empresas de servicios públicos, consultores y empresas de pruebas han medido la resistividad térmica del suelo tanto in situ como en el laboratorio en muestras de suelo seleccionadas. Tales mediciones han utilizado varios tipos de equipos y técnicas de medición. En muchos casos, estos métodos de prueba han arrojado mediciones inexactas o inconsistentes de la resistividad térmica del suelo. El Comité de Conductores Aislados, reconociendo la necesidad de lineamientos de la industria para la medición de la resistividad térmica del suelo, ha preparado esta guía para proporcionar al usuario información sobre el equipo de prueba que debe usarse para realizar estas mediciones de resistividad del material. Además, la guía brinda información sobre cómo realizar mediciones de resistividad in situ o en laboratorio e interpretar los datos para brindar resultados significativos con este equipo. La resistividad in situ de un suelo cambia de una estación a otra, debido a cambios en el contenido de humedad del suelo o debido a la reubicación de la capa freática. Es importante tener en cuenta estos factores al determinar un valor de resistividad térmica del suelo para los cálculos de ampacidad y clasificación de cables subterráneos.

Contenido

1. Información general.....	9
1.1 Alcance	9
1.2 Propósito.....	9
2 Referencias normativas	9
3. Factores que influyen en la resistividad térmica del suelo.....	10
3.1 Factores que influyen en las mediciones	10
4. Equipo de prueba	11
4.1 Equipo requerido para las mediciones de campo	11
4.2 Equipo necesario para las mediciones de laboratorio	12
5. Métodos de prueba	12
5.1 Métodos para las mediciones de campo	12
5.2 Métodos para mediciones de laboratorio	13
6. Análisis de los resultados de las pruebas	14
6.1 Ejemplo de cálculo	15
6.2 Interpretación de los resultados	15
Anexo A (informativo) Sonda de campo multisensor	22
Anexo B (informativo) Sondas monosensor de laboratorio y campo.....	23
Anexo C (informativo) Montaje del martillo deslizante.....	25
Anexo D (informativo) Proctor estándar de muestra.....	26
Anexo E (informativo) Características de secado térmico	27
Anexo F (informativo) Determinar el contenido crítico de humedad.....	28
Anexo G (informativo) Migración de humedad	29
Anexo H (informativo) Glosario	31
Anexo I (informativo) Bibliografía.....	32

Guía IEEE para mediciones de resistividad térmica de suelos y materiales de relleno

1. Información general

1.1 Alcance

Esta guía cubre la medición de la resistividad térmica del suelo y los materiales de relleno para incluir hormigón, rellenos de ingeniería, lechada, roca, arena y cualquier otro material utilizado para revestir el sistema de cable instalado en el suelo. Un conocimiento profundo de las propiedades térmicas de un suelo o material de relleno permite al usuario diseñar, clasificar térmicamente y cargar correctamente los cables subterráneos. El método se basa en la teoría de que la tasa de aumento de temperatura de una fuente de calor lineal incrustada en el suelo depende de las constantes térmicas, incluida la resistividad térmica, del medio en el que se coloca. En esta guía también se describen los diseños de las sondas térmicas de laboratorio y de campo.

1.2 Propósito

El propósito de esta guía es proporcionar suficiente información para permitir al usuario seleccionar equipos de prueba comerciales útiles, o fabricar equipos que no están fácilmente disponibles en el mercado, y realizar mediciones de resistividad significativas con este equipo. Las mediciones se pueden realizar en el campo o en el laboratorio en muestras de suelo recompactadas o en ambas.

2 Referencias normativas

Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de este documento (es decir, deben entenderse y usarse, por lo que cada documento referenciado se cita en el texto y se explica su relación con este documento). Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento de referencia (incluidas las enmiendas o correcciones).

ASTM D75, Práctica estándar para muestreo de agregados.

ASTM D698, Métodos de prueba estándar para las características de compactación del suelo en laboratorio usando un esfuerzo estándar (12 400 ft-lbf/ft³(600 kN-m/m³)).¹

ASTM D1452, Práctica estándar para la exploración y el muestreo de suelos mediante perforaciones con barrena.

¹Las publicaciones de ASTM están disponibles en la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (<http://www.astm.org/>).

ASTM D1557, Métodos de prueba estándar para las características de compactación de laboratorio del suelo usando esfuerzo modificado (56,000 ft-lbf/ft³ (2.700 kN-m/m³)).

ASTM D2049 (retirada), Método de prueba estándar para la densidad relativa de suelos sin cohesión.²

ASTM D2216, Métodos de prueba estándar para la determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) del suelo y la roca por masa.

ASTM D4220, Prácticas estándar para la conservación y el transporte de muestras de suelo.

ASTM STP483, Muestreo de suelos y rocas.

3. Factores que influyen en la resistividad térmica del suelo

La resistividad térmica típica del suelo (ρ) de varios materiales se enumera en [tabla 1](#).

Tabla 1—Valores típicos de resistividad térmica del suelo

Material	(ρ) (K·m/W)
Granos de cuarzo	0.11
Granos de granito	0.26
Granos de piedra caliza	0,45
Granos de arenisca	0.58
granos de mica	1.70
Agua	1,65
Orgánico	1.60 Saturado — 7.00+ Seco
Aire	40.00

El suelo es un compuesto de diferentes minerales, compuestos orgánicos, agua y aire. La resistividad térmica de un suelo en particular depende de la composición del material encontrado, así como de los parámetros físicos del suelo, como el contenido de humedad y la densidad. Las condiciones que más influyen en la resistividad de un suelo específico son el contenido de humedad y la densidad seca. A medida que aumenta el contenido de humedad o la densidad seca o ambos de un suelo, la resistividad disminuye. La composición estructural del suelo también afecta la resistividad. La forma y el tamaño de las partículas del suelo determina el área de contacto de la superficie entre las partículas, lo que afecta la capacidad del suelo para conducir el calor.

3.1 Factores que influyen en las mediciones

Durante la medición de la resistividad térmica del suelo, los siguientes factores pueden afectar negativamente la precisión de la medición de prueba:

- La migración de la humedad del suelo lejos de la sonda durante la prueba puede resultar en mediciones de resistividad térmica del suelo más altas. Esta migración puede ser significativa y normalmente tiene lugar cuando la potencia de entrada por unidad de área de la sonda es lo suficientemente alta como para alejar la humedad de la sonda.
- En raras circunstancias, la migración de humedad hacia la sonda asociada con la transferencia de masa preliminar puede reducir la resistividad térmica del suelo cuando el contenido inicial de humedad del suelo es inferior al 5 % en algunos suelos, especialmente arenas.
- La migración de humedad puede tener lugar hacia el final de la prueba, lo que resulta en un aumento de la resistividad térmica aparente del suelo.

²se ha retirado la norma ASTM D2049; sin embargo, se pueden obtener copias de IHS Markit (<http://global.ihs.com>).

- Las mediciones de laboratorio de la resistividad térmica del suelo pueden verse afectadas por la redistribución de la humedad debido a la gravedad. Si se produce una redistribución de la humedad inducida por la gravedad durante la medición, la resistividad normalmente aumenta. El error puede ser significativo si la resistividad es sensible al cambio en el contenido de humedad a la densidad seca seleccionada para la prueba.
- La estabilidad de la fuente de alimentación se mantendrá durante todo el ensayo. La potencia disipada en la sonda debe controlarse de modo que la variación en la magnitud del flujo de calor se mantenga dentro de ± 1 %.
- La resistividad in situ medida con la sonda de campo puede variar de una profundidad de suelo a otra.
- Si el área de contacto de la superficie entre la sonda y el suelo disminuye debido a una instalación incorrecta de la sonda, la resistividad medida será alta como resultado de una capa de aire atrapada entre la sonda y la muestra de suelo.
- Cuando un material local no homogéneo, como una roca grande, está presente cerca de cualquiera de los sensores de temperatura ubicados en la sonda de campo, se medirá una resistividad térmica del suelo engañosa. La sonda térmica debe retirarse y reinsertarse a una distancia mínima de 1,5 m del lugar de la prueba inicial.
- Si hay varias capas de suelo que tienen diferentes resistividades térmicas del suelo y el sensor se extiende a ambos lados de las capas, la resistividad térmica de las dos capas será una resistividad compuesta. La sonda de campo debe insertarse de modo que los sensores de temperatura estén ubicados a una distancia de no menos de 40 veces el diámetro de la sonda de la capa de interfaz del suelo. La ubicación de las diferentes capas del suelo se puede determinar físicamente tomando muestras de núcleo a varias profundidades.

Otro factor importante que debe tenerse en cuenta al utilizar los valores de resistividad medidos es el fenómeno de la migración de la humedad.

4. Equipo de prueba

[Figura A.1](#) y [Figura B.1](#) mostrar diagramas del sistema requerido para medir la resistividad térmica en el laboratorio o en el campo. El equipo para la prueba difiere principalmente en el tamaño de la sonda y los requisitos de portabilidad de los dispositivos utilizados en el campo, como se muestra en [Anexo A](#) y [Anexo B](#).

4.1 Equipo necesario para las mediciones de campo

4.1.1 Sonda térmica de campo

La sonda térmica de campo está fabricada con un tubo de acero inoxidable que puede tener varios diámetros y longitudes. El tubo contiene un elemento calentador que ocupa la longitud del tubo de acero inoxidable sin soldadura. En la figura se muestra una serie de sensores de temperatura, eléctricamente aislados del elemento calentador y el cuerpo de la sonda. [Anexo A](#). Las sondas térmicas de gran longitud (más de 1 m) pueden contener múltiples sensores de temperatura, colocados a intervalos de 300 mm a 450 mm desde la punta de la sonda, con medios adecuados en la parte superior de la sonda para realizar conexiones eléctricas. Para eliminar la infiltración de humedad en la sonda y reducir el transitorio térmico inicial, la sonda se puede llenar con una resina epoxi.

4.1.2 Fuente de alimentación/monitor de energía

Se debe utilizar una fuente de alimentación eléctrica regulada y ajustable en el modo de corriente constante. La unidad debe ser capaz de proporcionar una potencia estable y constante que va desde 1 W hasta 250 W para permitir la flexibilidad de realizar pruebas con sondas de laboratorio pequeñas o sondas de campo grandes. Las sondas de campo requieren mayor potencia para calentar el suelo a las temperaturas requeridas y así permitir la determinación de la resistividad térmica del suelo.

Si dicha fuente de energía no está disponible en el campo, se puede usar un generador portátil o un inversor de energía para energizar el calentador en la sonda. En tal aplicación, se puede ejercer un control preciso usando un amperímetro y resistencias variables para ajustar la corriente del calentador. Esta configuración podrá ajustar las corrientes entre 0,1 A y 5 A y, por lo tanto, la potencia del calentador. Alternativamente, también se puede usar un medidor de potencia (digital o analógico) para medir con precisión la potencia de entrada que se aplica al calentador en la sonda.

4.1.3 Monitor de temperatura

Se prefiere un instrumento digital portátil multipunto diseñado para medir temperaturas con una resolución mejor que 0,1 °C para uso en campo. También se han utilizado con éxito potenciómetros de equilibrio manual con uniones de referencia.

4.2 Equipo necesario para las mediciones de laboratorio

4.2.1 Sonda térmica de laboratorio

Las mediciones de laboratorio utilizan una pequeña sonda de acero inoxidable con una relación de longitud a diámetro de 50:1. Las partes internas de la sonda incluyen un elemento calefactor y un sensor de temperatura que están aislados eléctricamente entre sí y del cuerpo de acero inoxidable de la sonda. Los diagramas detallados se muestran en [Figura B.1](#) y [Figura B.2](#) de [Anexo B](#).

4.2.2 Fuente de alimentación/monitor de energía

Se requiere una fuente de alimentación de CC regulada ajustable con la capacidad de proporcionar al menos 20 W. Como alternativa, se puede usar un medidor de potencia (digital o analógico) de hasta 20 W en lugar de la fuente de alimentación para la entrada de energía a la sonda térmica.

4.2.3 Monitor de temperatura

Se prefiere un instrumento digital portátil multipunto diseñado para medir temperaturas con una resolución mejor que 0,1 °C para uso en laboratorio. También se han utilizado con éxito potenciómetros de equilibrio manual con uniones de referencia.

5. Métodos de prueba

5.1 Métodos para mediciones de campo

5.1.1 Instalación de la sonda de campo

La sonda térmica con múltiples sensores de temperatura debe insertarse cuidadosamente en la tierra. La sonda debe insertarse de manera que el sensor de temperatura media esté ubicado a la profundidad a la que se instalará el cable. Entonces se podrían determinar las resistividades a la profundidad del cable y 300 mm por encima y por debajo de esa profundidad. Si, debido a las condiciones del suelo, la inserción de la sonda es difícil, primero se debe hacer un orificio piloto. Bajo ninguna circunstancia se debe martillar o insertar la sonda térmica con fuerza excesiva en el suelo. Cuando se necesita un orificio piloto, se debe introducir en el suelo una varilla piloto de un diámetro ligeramente menor que la sonda térmica utilizando un martillo deslizante y una guía ([Anexo C](#)), u otro dispositivo apropiado. Se deben usar medios similares para quitar la varilla piloto. Si la inserción de la sonda térmica es difícil debido a las condiciones inusuales del suelo, la varilla piloto debe volver a insertarse y retirarse nuevamente. Este proceso se puede repetir hasta que el orificio se agrande lo suficiente para acomodar la sonda y minimizar la resistencia de contacto en la interfaz de la sonda/suelo. Si el suelo es extremadamente rocoso, se puede usar un taladro eléctrico para facilitar la producción de un agujero piloto. En cualquier caso, si la temperatura ambiente aumenta como resultado de este proceso, se debe dejar suficiente tiempo para que la temperatura ambiente regrese y se estabilice en la condición inicial. Esto puede ser de varios minutos a más de una hora.

5.1.2 Procedimiento de prueba para sonda de campo

Una vez completada la inserción, se debe realizar el siguiente procedimiento:

- a) Realice las conexiones de monitoreo de energía y temperatura.
- b) Realice una prueba de verificación de la sonda térmica antes de la prueba de campo midiendo un estándar conocido para cada proyecto y compárelo con el certificado de calibración.

- c) Espere de 10 min a 15 min para que la sonda alcance el equilibrio térmico con la tierra circundante mientras monitorea la temperatura a intervalos de 2 min. Este tiempo dependerá de la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del suelo (natural e inducida por el proceso utilizado para la instalación).
- d) Seleccione un nivel de potencia que proporcione al menos un aumento de temperatura de 3 °C a 4 °C durante aproximadamente un ciclo logarítmico de tiempo para permitir una fácil interpretación de los datos medidos. Dependiendo del tamaño, normalmente se aplica a la sonda térmica de campo una entrada de calor entre 30 W/m y 50 W/m. La potencia seleccionada depende de la resistividad del suelo y tendrá que basarse en la experiencia para un tipo de suelo determinado. Si el suelo tiene una resistividad muy baja, entonces se requiere un alto aporte de calor para producir un cambio de temperatura aceptable. Si el suelo tiene una resistividad muy alta, se requiere una entrada de calor baja para evitar el sobrecalentamiento de la sonda que también puede inducir la migración de humedad. Si la temperatura de la sonda alcanza los 50 °C en cualquier momento, la prueba debe finalizar de inmediato y se debe aplicar un flujo de calor más bajo a la sonda en la siguiente ubicación.
- e) Encienda la alimentación del calentador de la sonda.
- f) Regular la fuente de alimentación de corriente constante.
- g) Registre las temperaturas de cada sensor de temperatura por turno a intervalos de 30 s durante los primeros 5 min para establecer que la sonda no se sobrecaliente. La temperatura no debe superar los 10 °C por encima de la temperatura ambiente del suelo, durante los primeros 5 min en condiciones normales
- h) Continúe registrando las temperaturas por turnos a intervalos de 1 min durante 30 min a 40 min o hasta que el aumento logarítmico de la temperatura se vuelva lineal. Al final de este tiempo, desconecte la alimentación del calentador de la sonda.

PRECAUCIÓN

La(s) demanda(s) de energía, la robustez del equipo y la resolución de la medición son factores que debe ser considerado antes de llevar el equipo de laboratorio al campo para su uso.

5.2 Métodos para mediciones de laboratorio

5.2.1 Preparación de muestras e instalación de sonda de laboratorio

La sonda térmica de laboratorio se utiliza principalmente para determinar los efectos de los cambios en la densidad y el contenido de humedad en la resistividad del suelo y los materiales de relleno. Se puede utilizar tanto para muestras de tubo no alteradas como para muestras reconstituidas o remodeladas. Si el suelo se va a analizar a la densidad máxima, ASTM D698, ASTM D1557 o ASTM D2049, se debe seguir para determinar el contenido de humedad requerido en el que se puede obtener la densidad máxima. Para la mayoría de los suelos, la muestra se mezcla al contenido de humedad deseado y luego se compacta a la densidad deseada. Se debe permitir que los suelos limosos humedecidos artificialmente se equilibren durante al menos 12 h en un recipiente hermético antes de preparar y analizar la muestra. El suelo debe compactarse en capas de 25 mm de espesor para que la densidad del suelo en el contenedor permanezca relativamente uniforme. La muestra debe colocarse en un recipiente cilíndrico rígido con un diámetro interior mínimo de 100 mm. La altura del contenedor variaría dependiendo de la longitud de la sonda térmica utilizada.

Hay algunas arenas que contienen depósitos químicos que forman enlaces ligeros entre las partículas de arena a medida que la arena se seca. Estos enlaces pueden reducir la resistividad térmica de la arena debido a la reducción de la resistencia de contacto entre las partículas de arena. Por lo tanto, la arena que se compacta con cero por ciento de humedad podría tener una resistividad más alta que la arena que se compacta con un mayor contenido de humedad y luego se seca hasta cero por ciento de humedad. La arena se debe compactar a la condición en que se instalará en la zanja de cable.

Se debe tener cuidado al insertar la sonda térmica en la muestra. Si la inserción de la sonda es difícil, se puede insertar una sonda de un diámetro ligeramente menor en el suelo para hacer un orificio piloto.

¹La información sobre las referencias se puede encontrar en [Cláusula 2](#).

El núcleo de roca o el bloque de roca debe tener un mínimo de 100 mm por 100 mm teniendo en cuenta la longitud de la sonda. Se debe perforar un orificio piloto de un tamaño cercano al del diámetro de la sonda y se debe enlechar la sonda con epoxi térmico. En los casos en que se instala una sonda en un orificio pretaladrado y se le inyecta epoxi, se requiere un tiempo de estabilización del epoxi (que puede ser de hasta 12 h) antes de que se puedan realizar las mediciones de resistividad térmica del suelo.

Si el suelo nativo se va a volver a apisonar en la zanja con la misma densidad con la que se retiró, puede ser conveniente realizar mediciones de resistividad in situ a lo largo de la ruta del cable.

Si el suelo nativo se va a colocar en la zanja a una densidad diferente a la del suelo no perturbado en la misma vecindad, se requieren mediciones de laboratorio en muestras de suelo recompatadas a la densidad deseada.

Para establecer comparaciones significativas en materiales de relleno extraños seleccionados, se deben realizar mediciones de resistividad térmica en el laboratorio en suelos que se compactan para proporcionar densidades secas máximas.

5.2.2 Procedimiento de prueba para sonda de laboratorio

Normalmente se aplica a la sonda térmica una potencia de entrada entre 10 W/m y 30 W/m. La selección de la entrada de calor depende de la resistividad del suelo. Si un suelo con un mayor contenido de humedad se ha compactado a una alta densidad, se necesita una gran entrada de calor para producir un cambio de temperatura aceptable durante el intervalo de la prueba. Si un suelo con un contenido de humedad más bajo se ha compactado en el contenedor a una densidad seca muy baja, la resistividad será alta y se requerirá una entrada de calor baja. Los datos de temperatura se registran a intervalos de 15 s durante 10 min. Si en algún momento la temperatura de la sonda alcanza los 25 °C por encima de la temperatura ambiente del suelo, la prueba debe finalizar.

6. Análisis de los resultados de las pruebas

El modelo analítico utilizado para calcular la resistividad térmica se derivó suponiendo una fuente de calor lineal de longitud infinita que disipa calor en un medio infinito. En estas condiciones, la siguiente Ecuación (1) es válida:

$$\rho = \frac{4\pi(T_2 - T_1)}{q \ln \frac{t_2}{t_1}} \quad (1)$$

donde

- ρ es la resistividad térmica (K·m/W)
- T_1 es la temperatura medida en algún tiempo transcurrido arbitrario (K) es
- T_2 la temperatura medida en otro tiempo transcurrido arbitrario (K) es el
- q calor disipado por unidad de longitud (W/m)
- t_1 es el tiempo transcurrido en el cual la temperatura T_1 se registra (min) es
- t_2 el tiempo transcurrido en el que la temperatura T_2 se graba (min)

Los transitorios iniciales existen debido al diámetro finito de la sonda. Los efectos de frontera son posibles debido al medio finito de la muestra de suelo. Una forma conveniente de determinar cuándo terminan los transitorios iniciales y cuándo el límite finito comienza a efectuar mediciones es graficar las temperaturas frente al logaritmo del tiempo durante la duración de la prueba. Los puntos de datos ubicados en la sección lineal de la curva se pueden usar para calcular la resistividad del suelo. Si las temperaturas trazadas al comienzo de la prueba se desvían de la línea recta, los transitorios iniciales aún no se han asentado. Si las temperaturas se desvían de la línea recta al final de la prueba, el límite finito o la migración de humedad hacen que la muestra sea térmicamente inestable, lo que afecta la prueba. En cualquier caso, estos datos no deben usarse en cálculos de resistividad.

Para simplificar los cálculos de resistividad, extienda la sección de línea recta de la curva para intersectar al menos un ciclo en el gráfico semilogarítmico. Al registrar el cambio de temperatura en un ciclo logarítmico, el cálculo de la resistividad se reduce a [Ecuación \(2\)](#):

$$\rho = \frac{4\pi}{2.303q} \Delta T \quad (2)$$

6.1 Ejemplo de cálculo

Los datos, incluidos los tiempos y las temperaturas, deben tabularse durante la prueba en una tabla de datos apropiada. Posteriormente, las temperaturas versus el tiempo de registro deben trazarse para cada sensor de temperatura hasta que se pueda ajustar una línea recta. A continuación se muestra un ejemplo de cálculo para una prueba realizada con una sonda de laboratorio. Los datos de una prueba típica se muestran en [Figura 1](#). Los datos se han graficado en [Figura 2](#).

Se sigue un procedimiento similar cuando se calcula la resistividad in situ de un suelo utilizando la sonda de campo. Debe tenerse en cuenta que dado que el lapso de tiempo requerido para realizar una medición de resistividad de campo es mayor que cuando se utiliza una sonda a escala de laboratorio, el tiempo transcurrido que se muestra en el eje x debe aumentarse a por lo menos 30 min. El coeficiente de determinación se basa en el R^2 menos apto.

6.2 Interpretación de los resultados

Para juzgar la confiabilidad de los datos de resistividad térmica recopilados en el campo o en el laboratorio, se deben hacer comparaciones con los datos existentes recopilados en pruebas anteriores para tipos similares de suelo y materiales de relleno. [Figura 2](#) muestra algunas curvas características de resistividad térmica versus contenido de humedad para suelos que incluyen arenas, arcillas y limos. [Figura 3](#) mediante [Figura 10](#) muestran varios gráficos que representan la variabilidad en las lecturas de la sonda y las razones de las tendencias observadas se describen junto con cada gráfico respectivo. Si los resultados de las pruebas difieren de estas tendencias, se debe realizar una nueva investigación de los resultados.

Para [Figura 3](#) mediante [Figura 10](#), la resistividad térmica generalmente se puede determinar a partir de la porción de línea recta de la curva durante mucho tiempo (es decir, después del tiempo de retraso inicial), aunque no tenga la forma ideal. En algunos casos, la curva de prueba puede parecer razonable pero la resistividad térmica calculada sería un error.

[Figura 3](#) mediante [Figura 10](#) mostrar las siguientes tendencias:

- La tendencia mostrada en [Figura 3](#) sugiere que la sonda tiene una gran capacidad calorífica que da como resultado un tiempo transitorio inicial más largo.
- La tendencia mostrada en [Figura 4](#) sugiere que el aumento de la temperatura inicial es alto debido al espacio de aire en la interfaz suelo/sonda.
- La tendencia mostrada en [Figura 5](#) sugiere que la duración de la prueba fue demasiado larga o que el diámetro de la muestra fue demasiado pequeño.
- La tendencia mostrada en [Figura 6](#) sugiere que la duración de la prueba fue demasiado larga o la longitud de la muestra fue demasiado corta.
- La tendencia mostrada en [Figura 7](#) sugiere movimiento de humedad en forma de líquido o vapor en suelo húmedo y convección de aire en suelo seco.
- La tendencia mostrada en [Figura 8](#) sugiere que la muestra se está calentando o enfriando con el ambiente.
- La tendencia mostrada en [Figura 9](#) sugiere que la temperatura de la sonda no está en equilibrio con el suelo o que la muestra se está calentando o enfriando.
- La tendencia mostrada en [Figura 10](#) sugiere que el lector de temperatura requiere calibración o no funciona correctamente.

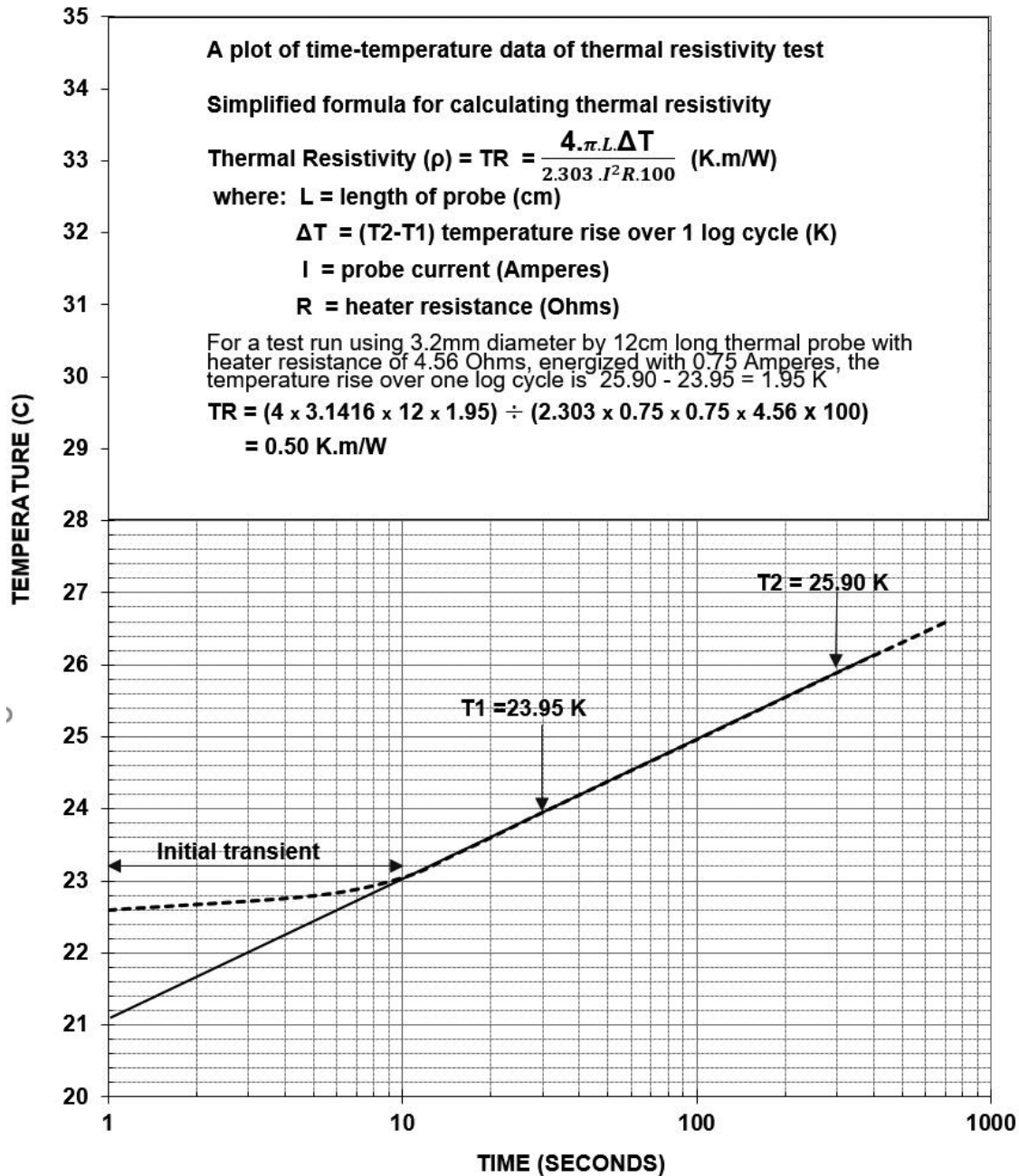


Figura 1—Temperatura versus logaritmo de tiempo

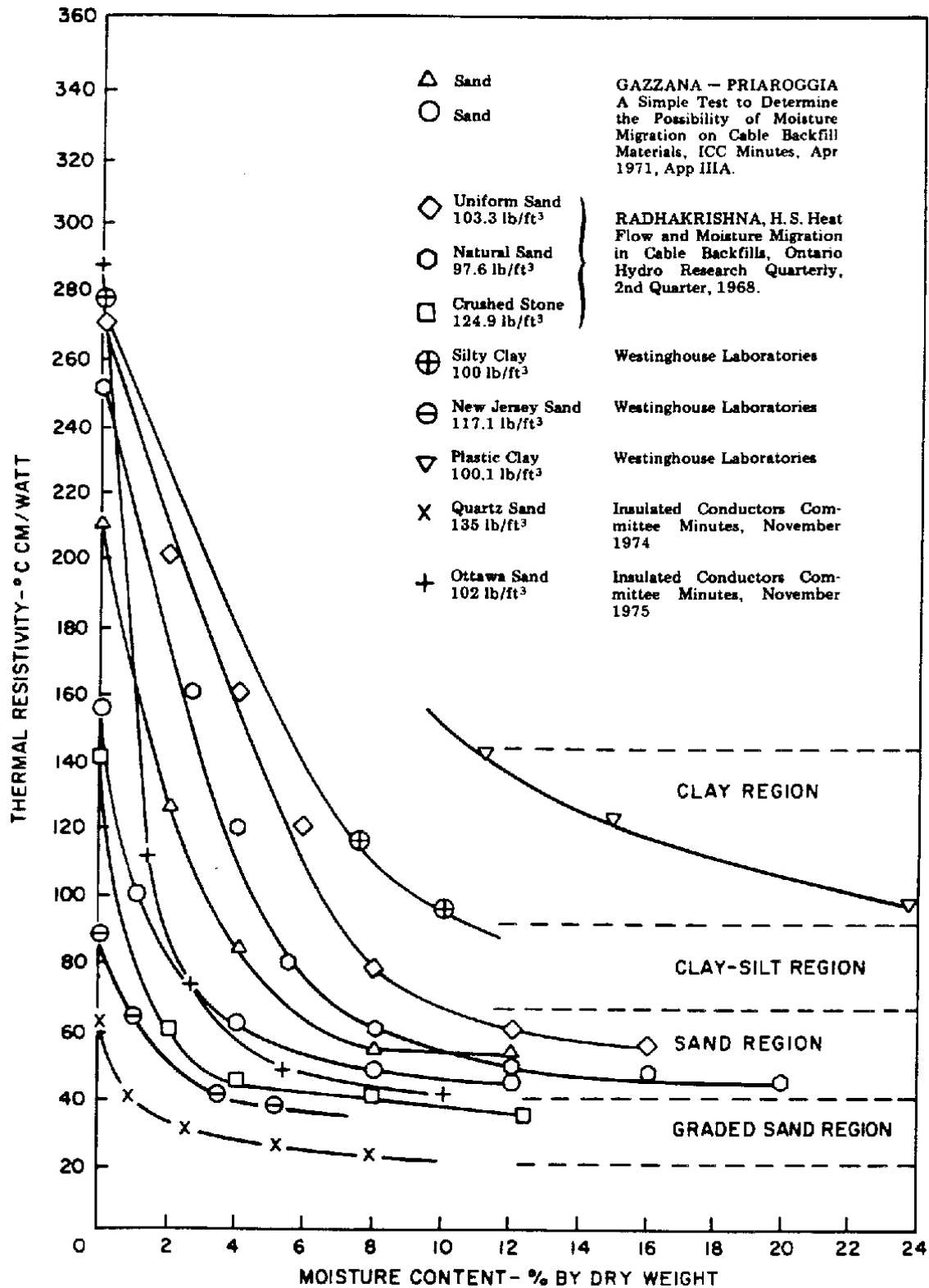


Figura 2—Características de las propiedades térmicas de los suelos

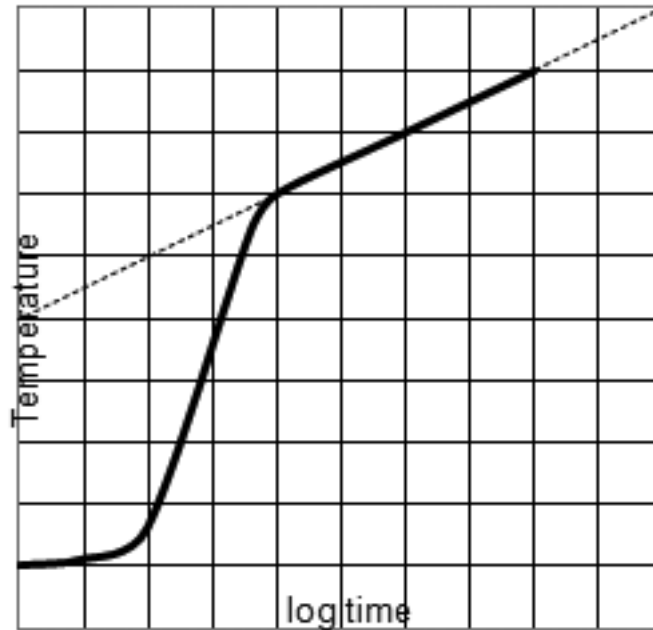


Figura 3: Interpretación de las curvas de prueba de la sonda térmica: gran capacidad calorífica de la sonda

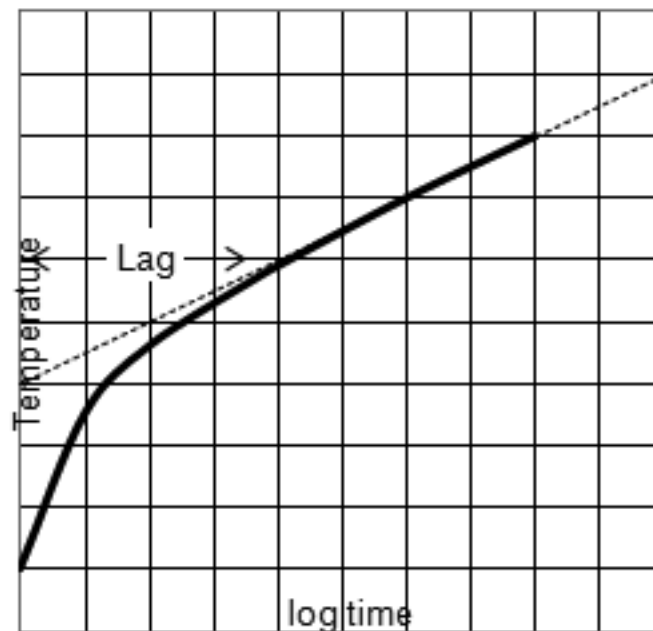


Figura 4—Interpretación de las curvas de prueba de la sonda térmica:
 Mal contacto de la sonda con el suelo (extiende el tiempo de retraso inicial)

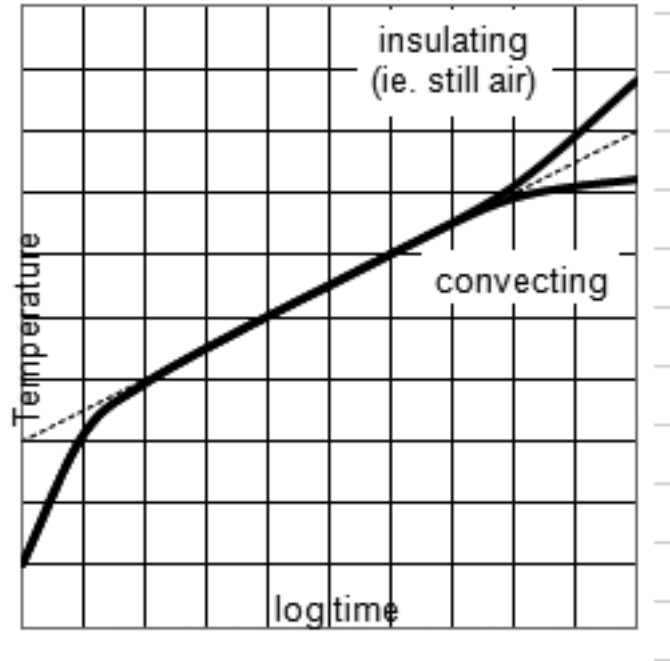


Figura 5—Interpretación de las curvas de prueba de la sonda térmica: efecto del límite de la muestra

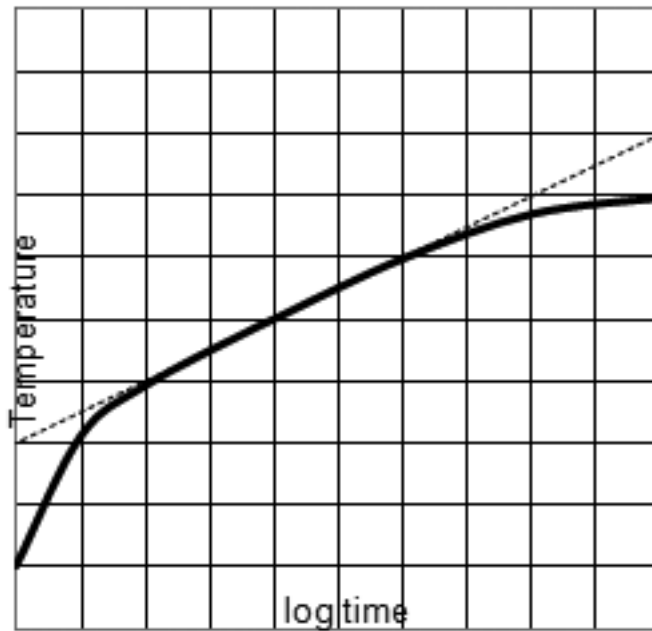


Figura 6: interpretación de las curvas de prueba de la sonda térmica: pérdida de calor axial de la sonda

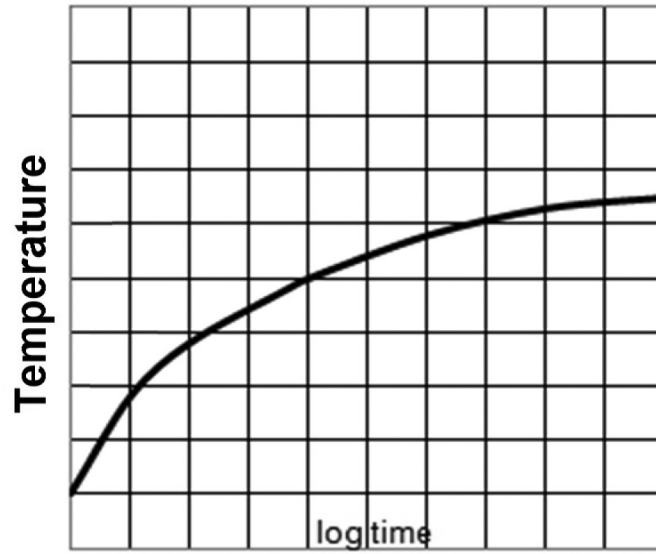


Figura 7—Interpretación de las curvas de prueba de la sonda térmica: humedad o convección de aire en el suelo

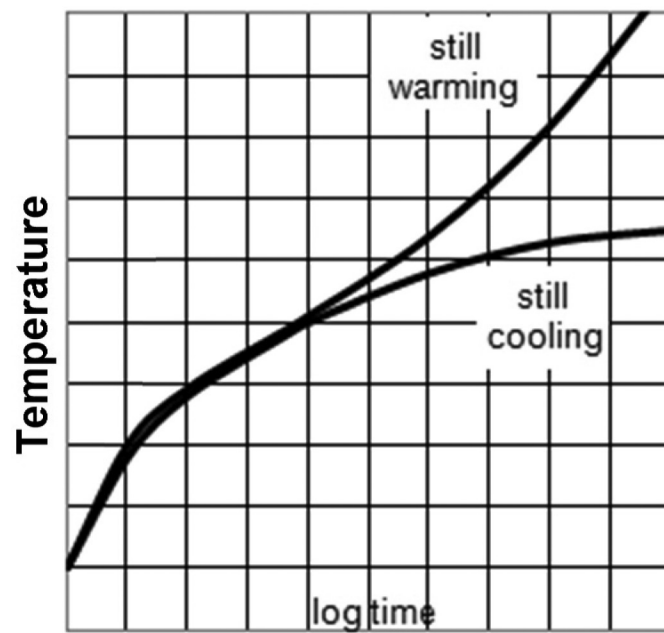


Figura 8—Interpretación de las curvas de prueba de la sonda térmica:
La temperatura de la sonda no está en equilibrio con el suelo

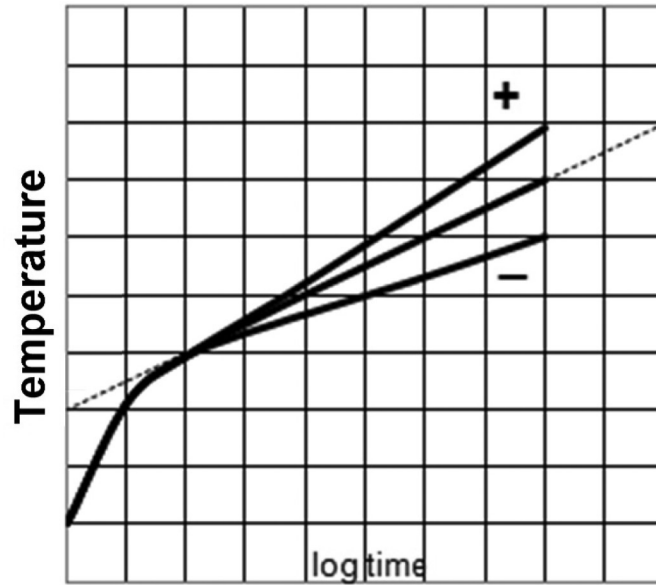


Figura 9—Interpretación de las curvas de prueba de la sonda térmica:
 Deriva de la temperatura ambiente o deriva de la potencia de la sonda

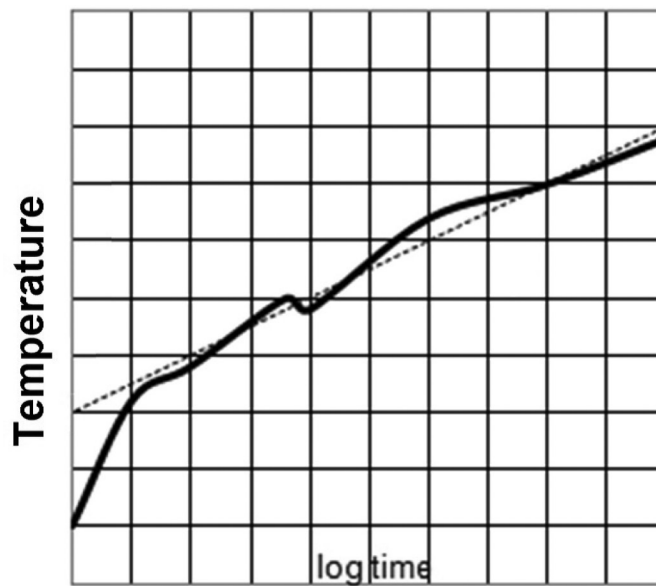


Figura 10—Interpretación de las curvas de prueba de la sonda térmica:
 Lector de temperatura inestable

Anexo A

(informativo)

Sonda de campo multisensor

Figura A.1 proporciona la construcción típica de una sonda de campo multisensor utilizada para la medición de resistividad térmica.

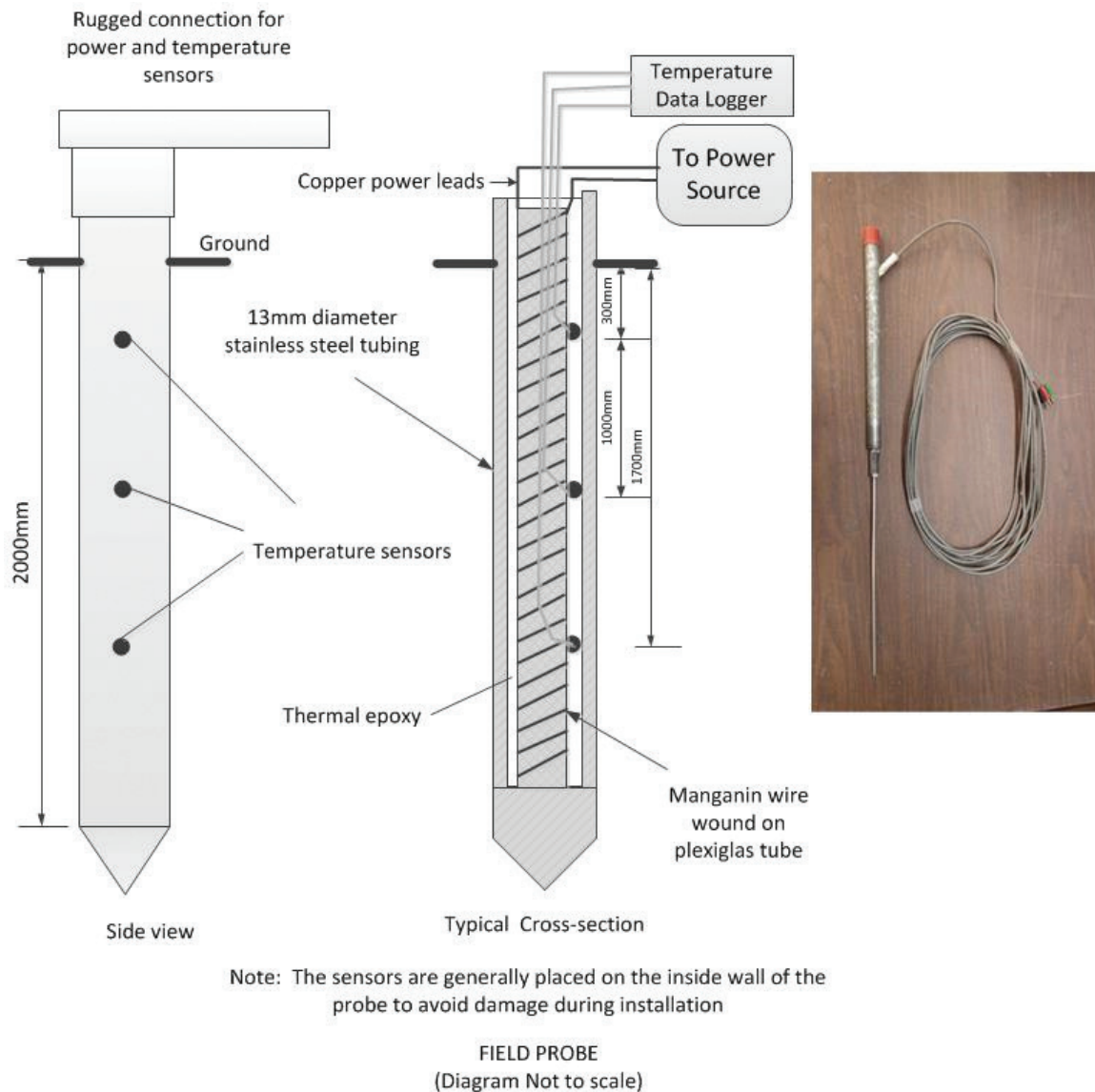


Figura A.1—Sonda de campo

Anexo B

(informativo)

Sondas de campo y laboratorio de sensor único

Figura B.1 y Figura B.2 proporcionan la construcción típica de sondas de laboratorio y de campo de un solo sensor utilizadas para mediciones de resistividad térmica.

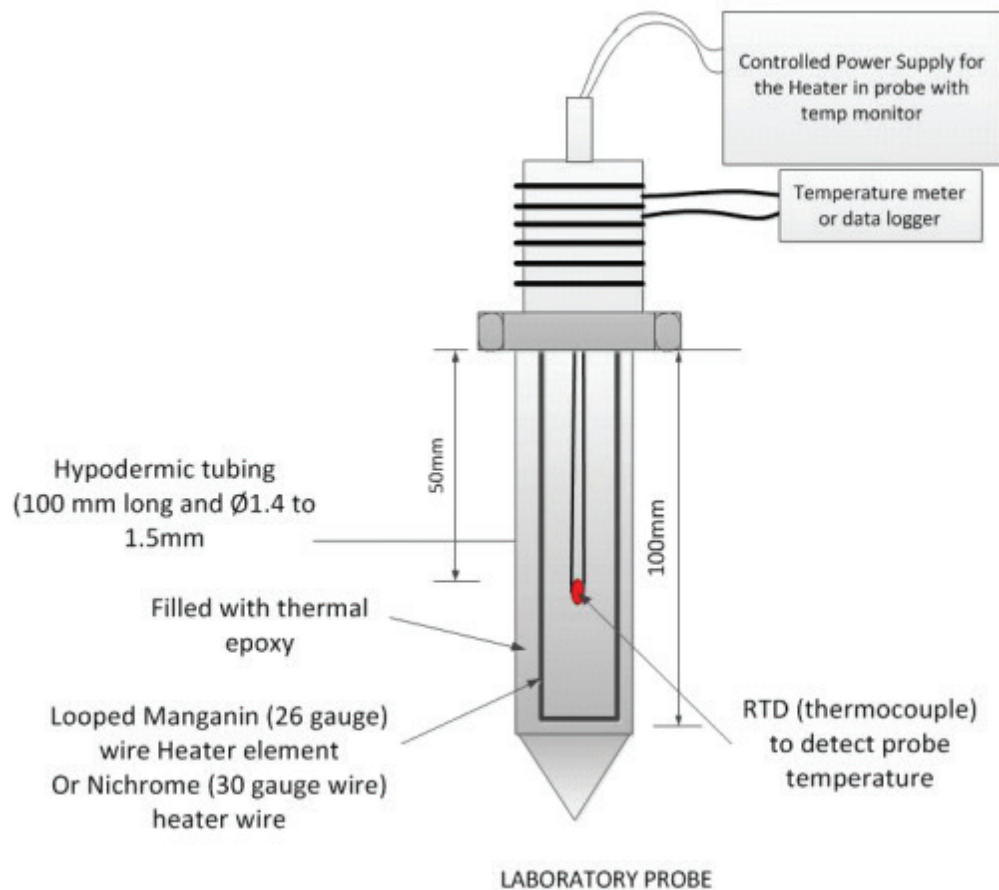


Figura B.1—Sonda para aplicaciones de laboratorio

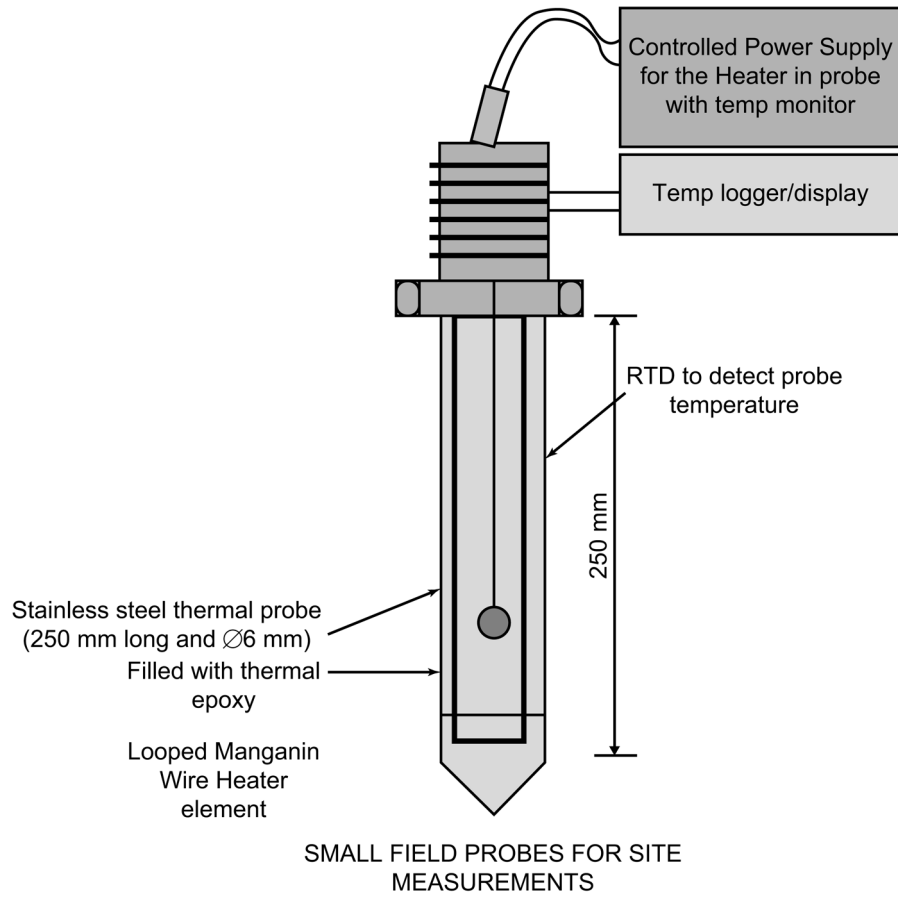


Figura B.2—Sonda pequeña para uso en campo

Anexo C

(informativo)

Conjunto de martillo deslizante

El aparato típico para la instalación de una sonda de campo se muestra en [Figura C.1](#).

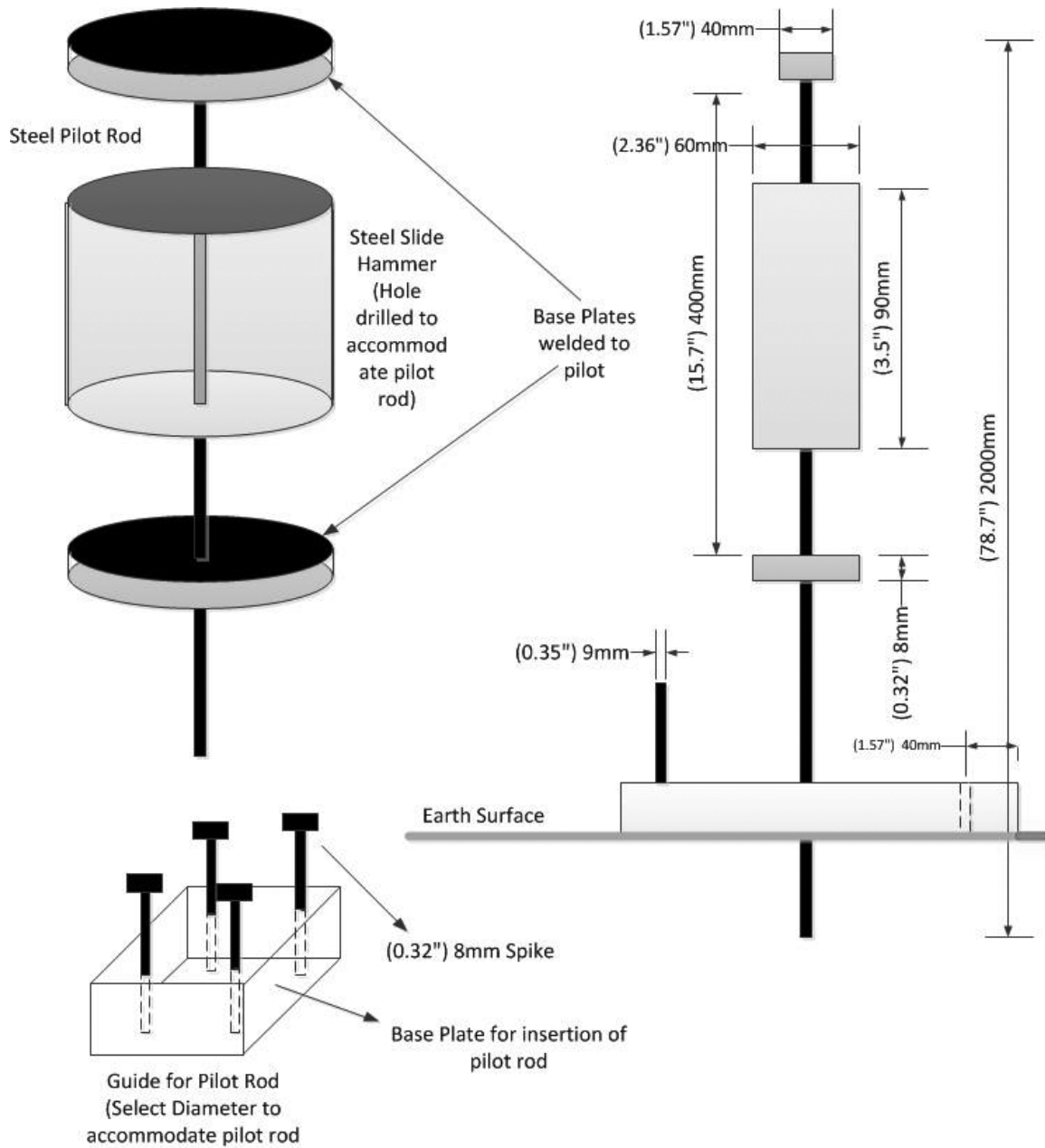


Figura C.1—Conjunto de martillo deslizante

Anexo D

(informativo)

Proctor estándar de muestra

Figura D.1 muestra los valores Proctor estándar típicos para varios tipos de suelo.

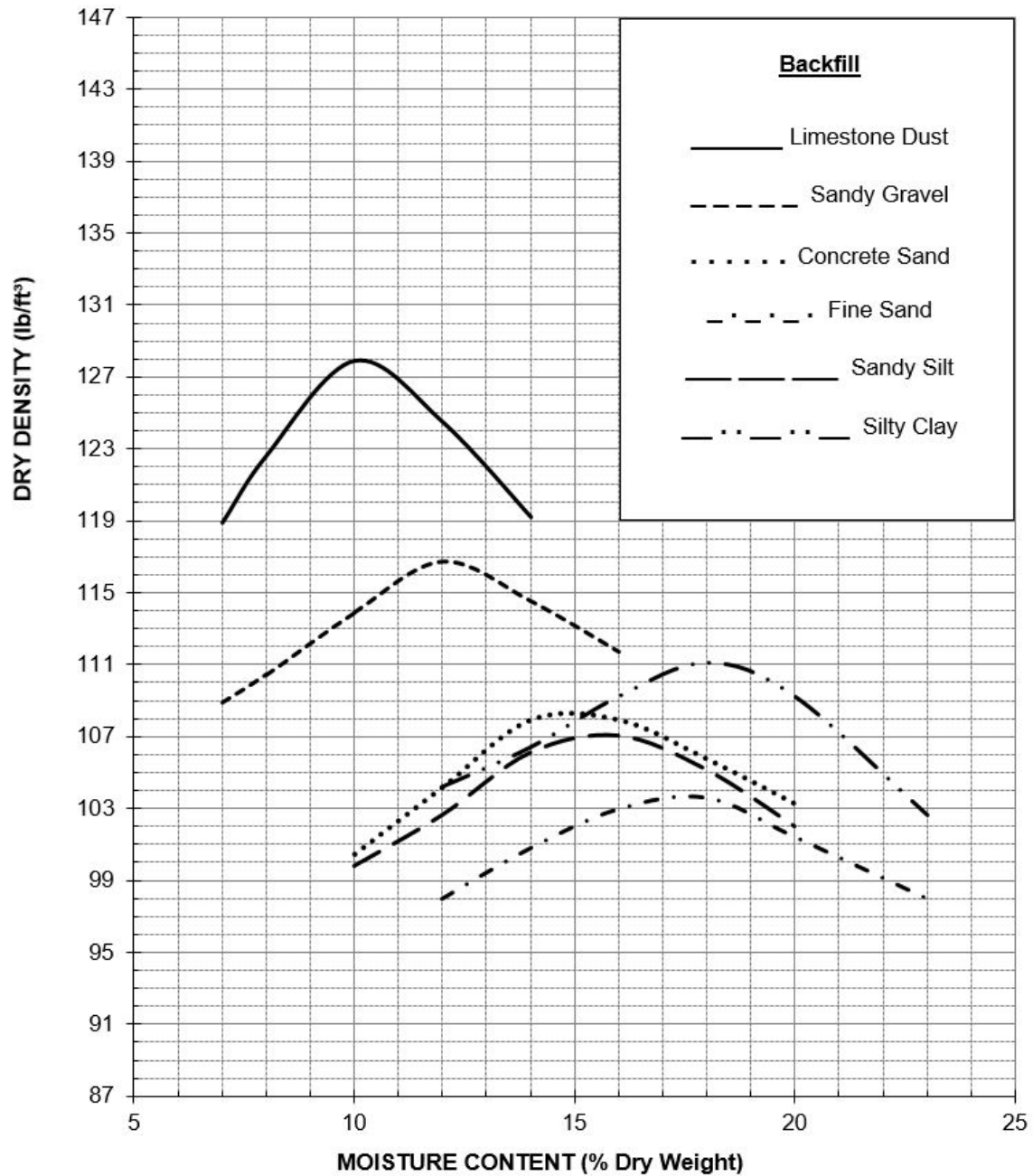


Figura D.1—Valores Proctor estándar típicos para varios tipos de suelo

Anexo E

(informativo)

Características de secado térmico

Figura E.1 muestra las tendencias de los valores de resistividad térmica en función del contenido de humedad para varios tipos de suelo.

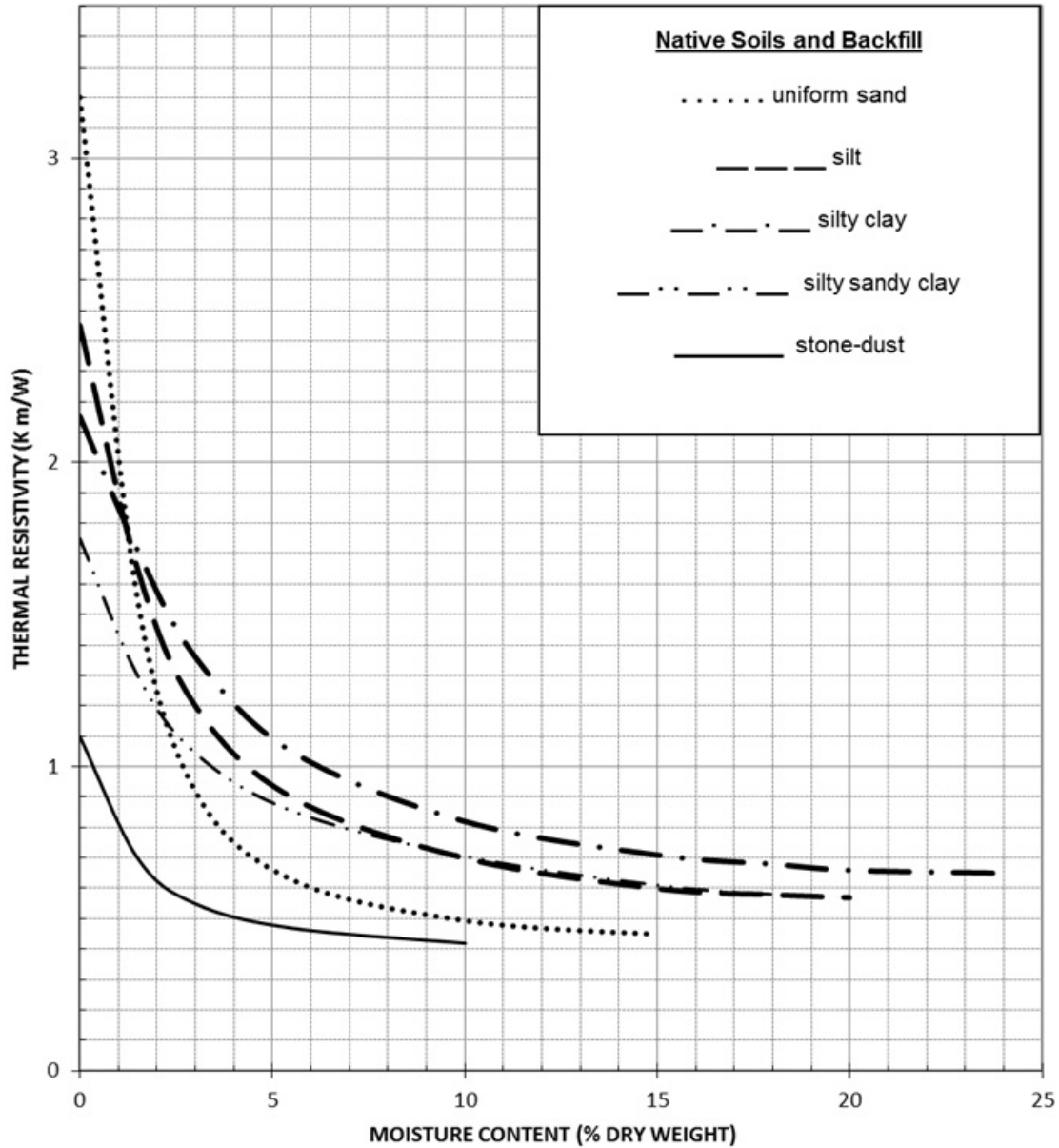


Figura E.1—Resistividad térmica versus contenido de humedad para suelos típicos

Anexo F

(informativo)

Determinar el contenido crítico de humedad

El contenido crítico de humedad se define como la intersección de las tangentes a los segmentos de línea húmeda y seca de las curvas de resistividad térmica versus contenido de humedad, que se muestran en [Figura F.1](#).

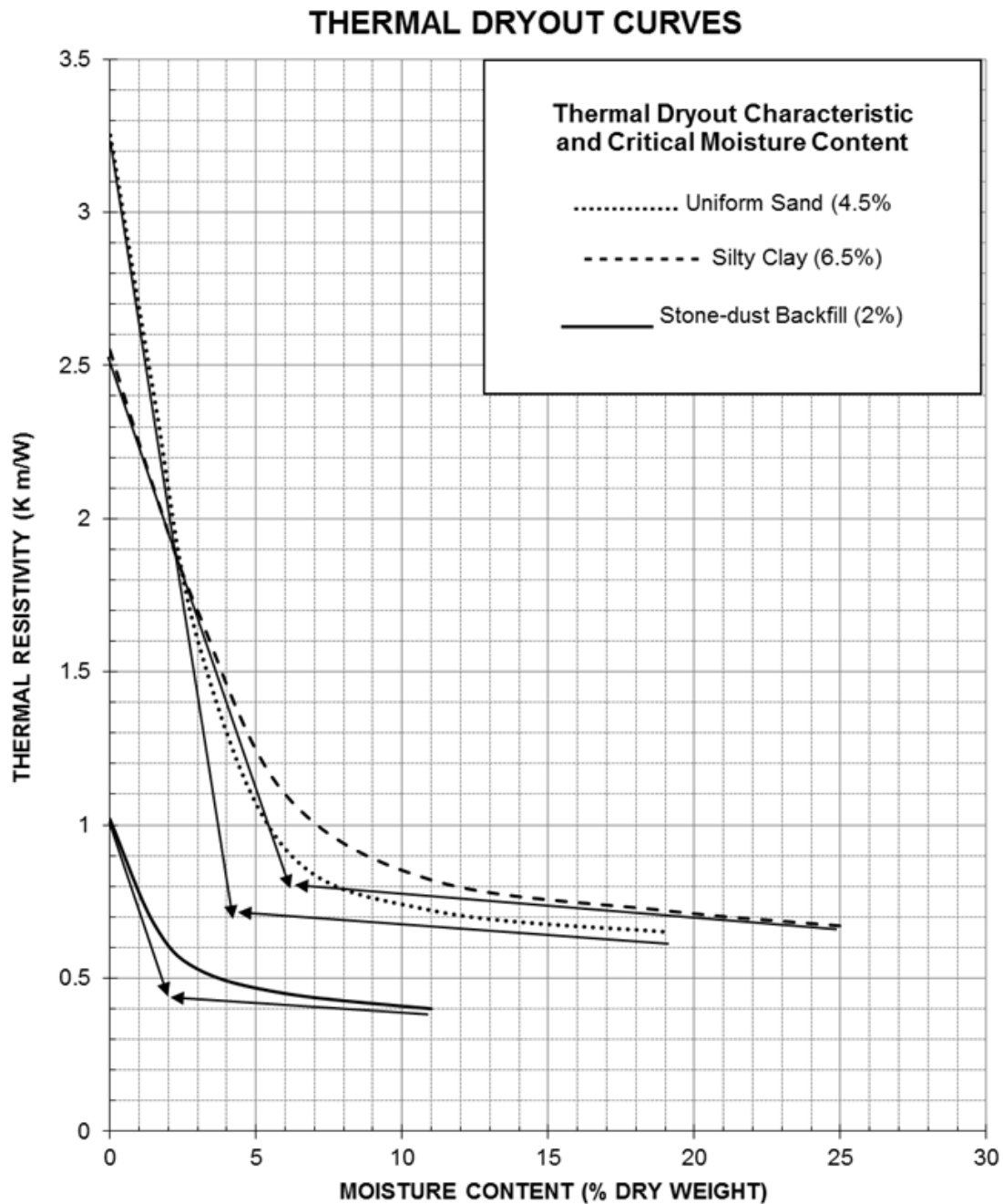


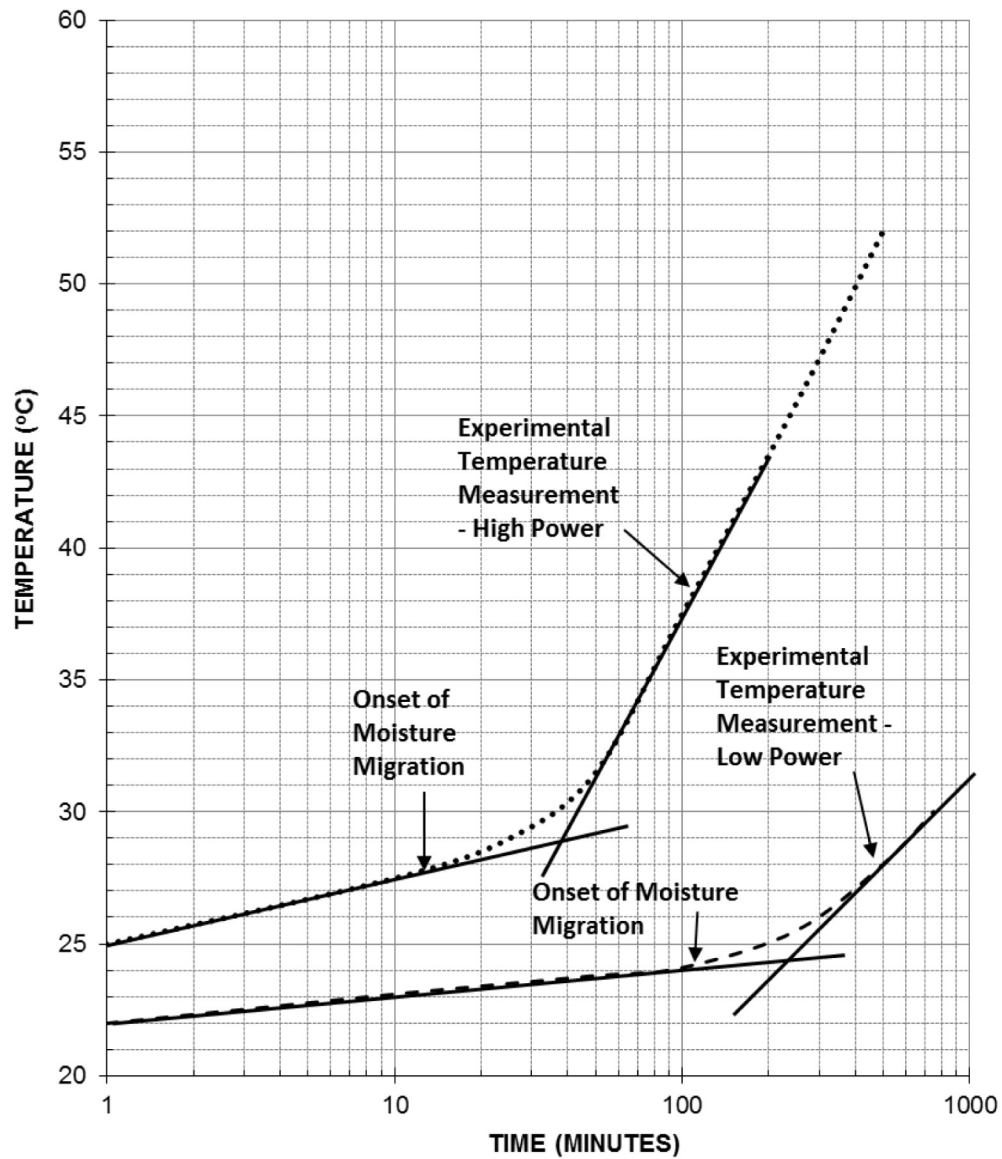
Figura F.1—Determinación del contenido crítico de humedad de un suelo

Anexo G

(informativo)

Migración de humedad

Figura G.1 muestra el efecto de la migración de humedad en la resistividad térmica de los materiales.



NOTA—Los datos y gráficos de las pruebas son solo para fines ilustrativos.

Figura G.1—Efecto de la migración de humedad en la resistividad térmica

Anexo H

(informativo)

Glosario

efecto de frontera: Durante la medición en laboratorio de la resistividad térmica, el diámetro del frente de calor generado por la sonda térmica es función del tiempo y de las características térmicas del material. Si el diámetro de la muestra no es apropiado (demasiado pequeño) o si la duración de la prueba es demasiado larga, el frente de calor alcanzará el límite de la muestra y afectará negativamente el resultado de la prueba. La prueba de sonda térmica transitoria asume un límite infinito de material homogéneo.

contenido crítico de humedad: El aumento de la resistividad térmica a medida que disminuye el contenido de humedad es solo 'marginal y casi proporcional' desde un nivel de contenido de humedad más alto (cerca de la saturación u óptimo). A un cierto (menor) contenido de humedad; denominado "humedad crítica", el aumento de la resistividad térmica se vuelve desproporcionado. Como regla general aproximada, este valor es la intersección de las dos tangentes como en [Figura F.1](#). Por debajo de este nivel de humedad, la resistividad térmica aumenta varias veces. Alternativamente, CIGRE (Electra 145) propone tomar un valor que intercepte la curva de resistividad térmica versus contenido de humedad un 10% más alto que las resistividades térmicas asintóticas. Esto producirá contenidos críticos de humedad que son más altos que los valores determinados por los dos métodos tangentes.

migración de humedad: Durante la prueba térmica de un suelo húmedo o mojado, la humedad puede comenzar a alejarse de la interfaz de la sonda/suelo como resultado del gradiente térmico generado por la sonda térmica. En suelos parcialmente saturados, la humedad puede moverse en forma de vapor, bajo presión de vapor. La extensión de la migración de humedad es una función de la salida de calor y el flujo de calor de la sonda, su duración y las características térmicas del suelo.

sonda multisensor: Una sonda térmica puede contener más de un sensor de temperatura. Este tipo de sonda se utiliza principalmente en campo para obtener un perfil de temperatura y resistividad térmica en una sola prueba. La ubicación de cada sensor debe satisfacer la relación de longitud a diámetro.

Investigacion: Un tubo de acero inoxidable de pared delgada que contiene un elemento calentador y un sensor de temperatura. El anillo se llena con un epoxi térmico que aísla los componentes entre sí y del cuerpo de la sonda. Con una relación de longitud a diámetro de ~40, simula una "fuente de calor lineal".

Curva de secado térmico: Representa el cambio en la resistividad térmica en función del contenido de humedad a una densidad seca constante. Una vez que se instala el suelo o el relleno, la densidad seca rara vez cambia.

Anexo I

(informativo)

Bibliografía

Las referencias bibliográficas son recursos que brindan material adicional o útil, pero no es necesario comprenderlos ni utilizarlos para implementar este estándar. La referencia a estos recursos se hace únicamente con fines informativos.

[B1] Proyecto EPRI 7861, Instrumento de medición de la estabilidad térmica y la resistividad térmica del suelo, EPRI EL-2128, noviembre de 1981.⁴

[B2] Proyecto EPRI 7883, Estabilidad térmica de suelos adyacentes a cables subterráneos de transmisión eléctrica, EPRI EL-2595, septiembre de 1982.

[B3] Proyecto EPRI 7883, Estabilidad térmica de suelos adyacentes a cables subterráneos de transmisión eléctrica Fase II, enero de 1985.

[B4] Proyecto EPRI 7883-1, Estabilidad térmica de suelos adyacentes a cables subterráneos de transmisión eléctrica, EPRI EL-5090, marzo de 1987.

[B5] Informe EPRI 3002003493, Soil and Special Backfill Thermal Resistivity Considerations for Underground Transmission Cables, 5 de diciembre de 2014.

[B6] Hartley, JG y WZ Black, "Transiciones simultáneas transitorias de calor y transferencia de masa en un medio poroso no saturado", ASME Journal of Heat Transfer, vol. 103, núm. 2, págs. 376–382, 1981, <http://dx.doi.org/10.1115/1.3244469>.

[B7] Hartley, JG, WZ Black, MA Martin y RA Bush, "Límites térmicos de la estabilidad del suelo", Relleno térmico de cables subterráneos, Eds: Boggs, Chu, Radhakrishna y Steinmans. Toronto: Pergamon Press, 1982, <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-025387-9.50014-2>.

[B8] Hooper, FC y FR Lepper, "Transient Heat Flow Apparatus for the Determination of Thermal Conductivity", Transactions of the American Society of Heating and Ventilating Engineers, artículo 1395, págs. 309–324, presentado en la reunión semestral, Ontario Canadá, junio de 1950.

[B9] Mantel, CL, Manual de materiales de ingeniería, 1.ª edición, McGraw-Hill, 1958.

[B10] Martin, MA, WZ Black, RA Bush y JG Hartley, "Aplicación práctica de medidas de estabilidad térmica para uso en cables de alimentación subterráneos", Transacciones de IEEE sobre aparatos y sistemas de alimentación, vol. PAS-100, n. 9, págs. 4236–4249, septiembre de 1981, <http://dx.doi.org/10.1109/TPAS.1981.316975>.

[B11] Mason, VV y M. Kurtz, "Medición rápida de la resistividad térmica del suelo", Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, agosto, págs. 570–577, 1952.

⁴Las publicaciones de EPRI están disponibles en el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (<http://www.epri.com>).

